

PRINCIPIOS PARA LA MODELACIÓN

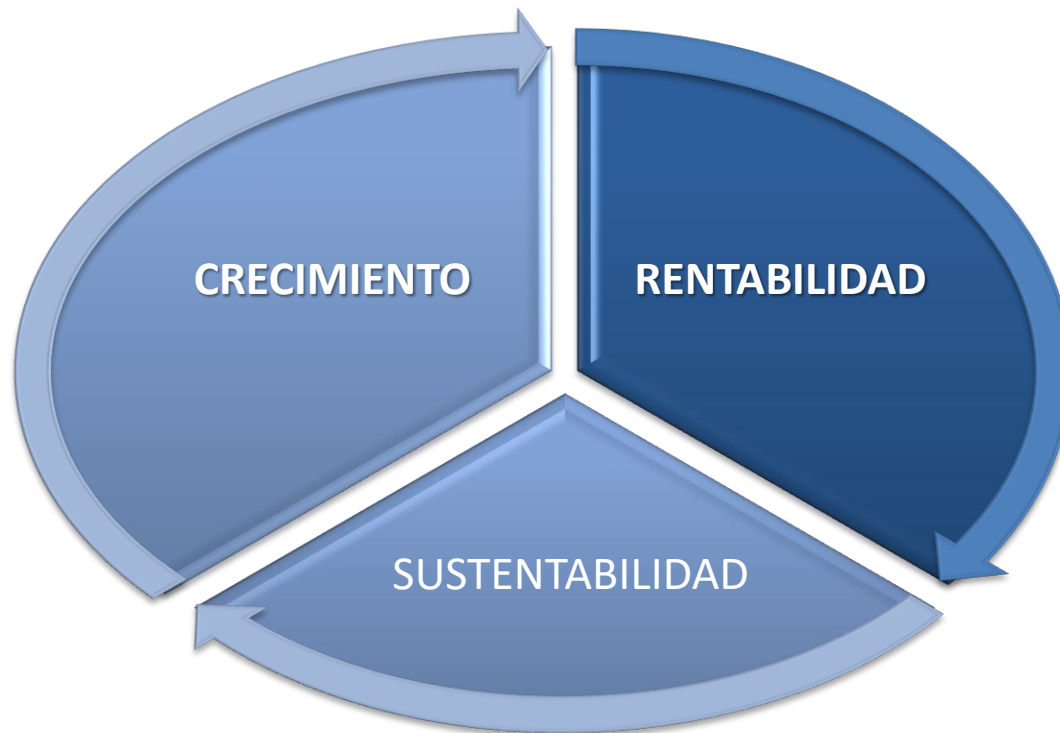
Principios empresariales

Capacidad para rentar

IMPLEMENTAR LA MECÁNICA FINANCIERA

Hay que elegir entre comer bien o dormir bien

IMPERATIVOS EMPRESARIALES



Capacidad para rentar.

Implica asumir riesgos comerciales, operativos y financieros.

El estrategia de negocios normalmente tiene que escoger entre dormir bien o comer bien.

Se duerme bien cuando uno sabe que puede afrontar sus compromisos de pago sobradamente, sin problema. Aunque uno no tenga liquidez, se puede ser solvente, es un tema de plazo.

Se come bien cuando uno asume riesgos adicionales para aumentar la capacidad de rentar de su negocio. Rentabilidad y riesgo generalmente van de la mano.

Mientras la utilidad de una empresa se expresa en unidades monetarias (pesos, dólares, etcétera), la rentabilidad es una relación que compara la utilidad con un aporte de fondos y por tanto se expresa en términos de porcentaje.

Existen tres indicadores fundamentales de rentabilidad:

- El retorno sobre ventas (ROS)
- La rentabilidad económica (ROA)
- La rentabilidad financiera ((ROE)

ROS es un indicador de valor agregado, y es característico de cada industria: bajo en las empresas comerciales, alto en las tecnológicas.

A partir del ROS, existen dos maneras de multiplicar el valor agregado:

1. Produciendo y vendiendo rápidamente.
2. Apoyándose en terceros para generar valor.

Se puede producir y vender rápidamente recurriendo a los **rotores**: rotación de inventarios, rotación de activos, franquiciando una marca o licenciando una tecnología de proceso.

Apoyarse en los proveedores, maquiladores, bancos, gobierno, etc. para financiar los recursos o proveerlos en forma más elaborada se denomina **apalancamiento**.

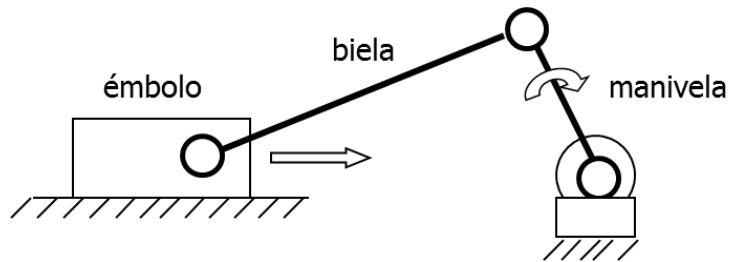
MECÁNICA FINANCIERA

“tasa de rotación de los activos”

$$\tau = \frac{S}{A}$$

S: Ventas

A: Activos



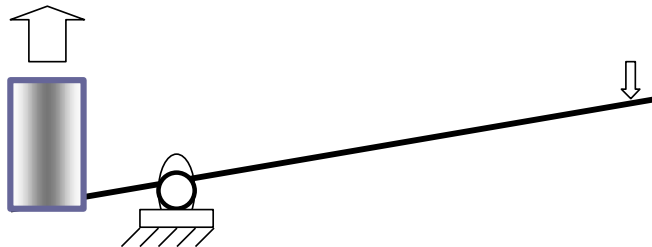
$$ROA = ROS \times \tau$$

“palanca financiera”

$$\lambda = \frac{A}{E}$$

A: Activos

E: Capital contable



$$ROE = ROA * \lambda$$

De una muestra de veinte empresas estadounidenses de diferentes giros se tomaron los indicadores de rentabilidad financiera entre 2015 y 2023.

Cada una emplea diferentes estrategias para multiplicar el valor y lograr las expectativas de los accionistas, pero todas ellas parten del mismo punto, el retorno sobre ventas.

Algunas se apalancan más que otras (λ) asumiendo mayores riesgos financieros y otras recurren a la mejoría de sus rotores (τ), llevando sus activos a los límites de productividad.

A través de la secuencia de las filas se puede constatar como cada empresa multiplica el valor.

¿Cómo se multiplica el valor generado para lograr una buena rentabilidad para los accionistas?

	ROS	τ	ROA	λ	ROE
MS	29 %	0.6	17%	2.0	35%
WM	3%	2.5	8%	2.5	20%

$$\text{ROS} = \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Ventas}} \quad \text{Es el valor agregado a los recursos}$$

$$\tau = \frac{\text{Ventas}}{\text{Activos}} \quad \text{Es la tasa de rotación de los activos (*turnover*)}$$

$$\text{ROA} = \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Activos}} \quad \text{Es la rentabilidad económica}$$

$$\lambda = \frac{\text{Activos}}{\text{Equity}} \quad \text{Es el apalancamiento (*leverage*)}$$

$$\text{ROE} = \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Equity}} \quad \text{Es la rentabilidad financiera}$$

EMPRESAS QUE PARTEN DE UN GRAN VALOR AGREGADO

EMPRESA	ROS	τ	ROA	λ	ROE
MICROSOFT	34%	0.51	18%	2.00	35%
ORACLE	29%	0.46	13%	1.83	25%
ALPHABET	24%	0.76	18%	1.42	26%
PFIZER	24%	0.33	8%	2.29	18%
J & J	23%	0.43	10%	2.44	23%
APPLE	22%	0.82	18%	1.68	30%
MCDONALDS	20%	0.77	15%	2.28	35%
COCA COLA	18%	0.52	10%	2.73	26%
P & G	18%	0.67	12%	2.59	31%
3M	15%	0.92	14%	1.91	27%

$\tau < 0.5$, muy baja rotación de activos

$1 < \lambda < 2.5$, apalancamiento moderado

Las empresas tecnológicas y farmacéuticas generan alto valor para sus clientes, pues invierten grandes sumas en innovación, como Microsoft, Apple y Pfizer.

Otra categoría de empresas que tienen altos retornos sobre ventas, son las que invierten sustancialmente en publicidad para mantener el prestigio de sus marcas, como P&G, McDonalds y Coca Cola.

Todas ellas, con bajas tasas de rotación y moderado apalancamiento son capaces de entregar rentabilidades financieras (ROE) muy generosas para los accionistas.

Destacan P&G, Microsoft, McDonalds y Apple por su ROEs mayores a 30%.

EMPRESAS QUE PRIVILEGIAN LOS ROTORES PARA MULTIPLICAR EL VALOR

EMPRESA	ROS	τ	ROA	λ	ROE
WALMART	3%	2.29	8%	2.69	21%
WALGREEN	3%	2.03	7%	1.83	13%
NIKE	10%	1.36	14%	2.68	36%
EXXON MOBIL	8%	1.18	9%	1.99	19%
3M	15%	0.92	14%	1.91	27%
APPLE	22%	0.82	18%	1.68	30%
MCDONALDS	20%	0.77	15%	2.28	35%
ALPHABET	24%	0.76	18%	1.42	26%
FORD MOTOR	5%	0.71	4%	7.74	27%
DUPONT	13%	0.71	9%	3.18	30%

$\tau > 1$, buena rotación de activos

Las empresas comercializadoras o las que subcontratan gran parte de su manufactura tienen una tasa de rotación de activos (*turnover*) alta.

Cuando excede uno, el efecto multiplicador es positivo. Empresas que agregan muy poco valor para sus clientes, como WalMart o Walgreen, capturan más valor para los accionistas en virtud de las altas tasas de rotación que logran.

Nike ofrece un rendimiento muy atractivo para sus accionistas (ROE=36%) gracias a una buena combinación de rotación y apalancamiento.

EMPRESAS QUE PRIVILEGIAN LAS PALANCAS PARA MULTIPLICAR EL VALOR

EMPRESA	ROS	τ	ROA	λ	ROE
FORD MOTOR	5%	0.71	4%	7.74	27%
VERIZON	10%	0.44	4%	7.05	30%
IBM	12%	0.46	6%	5.99	33%
DUPONT	13%	0.71	9%	3.18	30%
COCA COLA	18%	0.52	10%	2.73	26%
WALMART	3%	2.29	8%	2.69	21%
NIKE	10%	1.36	14%	2.68	36%
P & G	18%	0.67	12%	2.59	31%
J & J	23%	0.43	10%	2.44	23%
PFIZER	24%	0.33	8%	2.29	18%

$\lambda > 2.5$, apalancamiento agresivo

La industria automotriz siempre ha sido la más endeudada. Tiene que amortizar fuertes gastos financieros contra su utilidad neta, ya que se ha visto obligada a capturar más valor para sus accionistas apalancándose excesivamente.

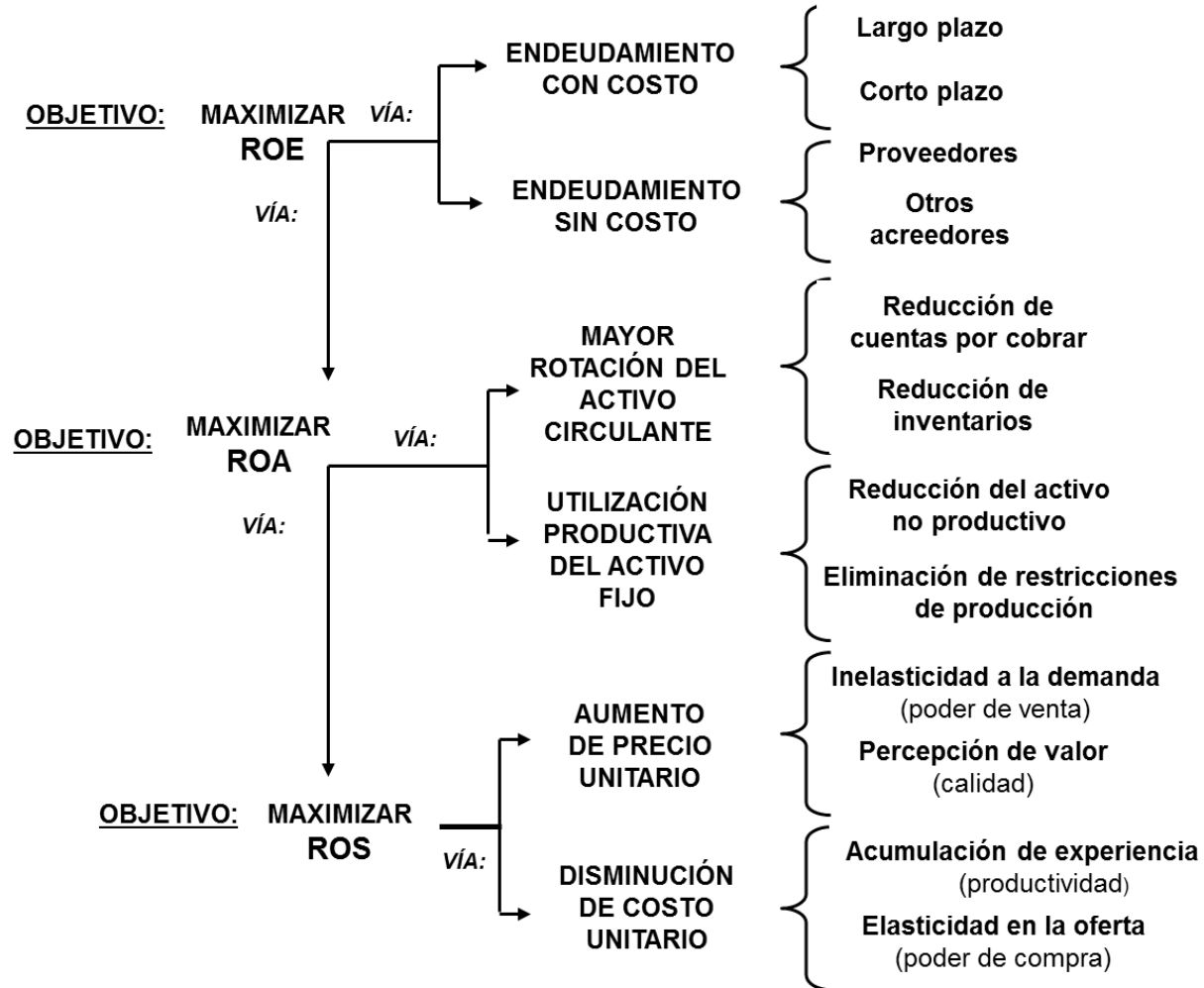
En Verizon, IBM y Dupont también se observan apalancamientos importantes.

Equilibra la rentabilidad y el riesgo

Es muy importante equilibrar la rentabilidad y el riesgo, por lo que a continuación presentamos algunas consideraciones para lograrlo.

El primer diagrama establece directrices para alcanzar cierto nivel de rentabilidad controlando los parámetros de riesgo. A partir de los objetivos, se definen las directrices para alcanzarlos, tomando en cuenta los factores que incrementan el riesgo.

DIRECTRICES PARA MAXIMIZAR LA RENTABILIDAD PARA UN CIERTO RIESGO



Para lograr cada meta, los caminos se bifurcan. Para maximizar la rentabilidad financiera (ROE), hay dos caminos, el endeudamiento (que puede o no tener costo) y la maximización de la rentabilidad económica. Una vez que se ha saturado el camino del endeudamiento, hay que seguir el de maximizar la ROA.

Este último camino lleva a que para maximizar la rentabilidad económica hay también dos caminos: la rotación de los activos, y la maximización del retorno sobre ventas (ROS). Una vez que se ha saturado el primer camino, porque se les ha sacado el mayor provecho posible a los activos, es posible recurrir a la maximización del ROS.

Para maximizar el retorno sobre ventas, hay también dos posibilidades: aumentar el precio o disminuir el costo.

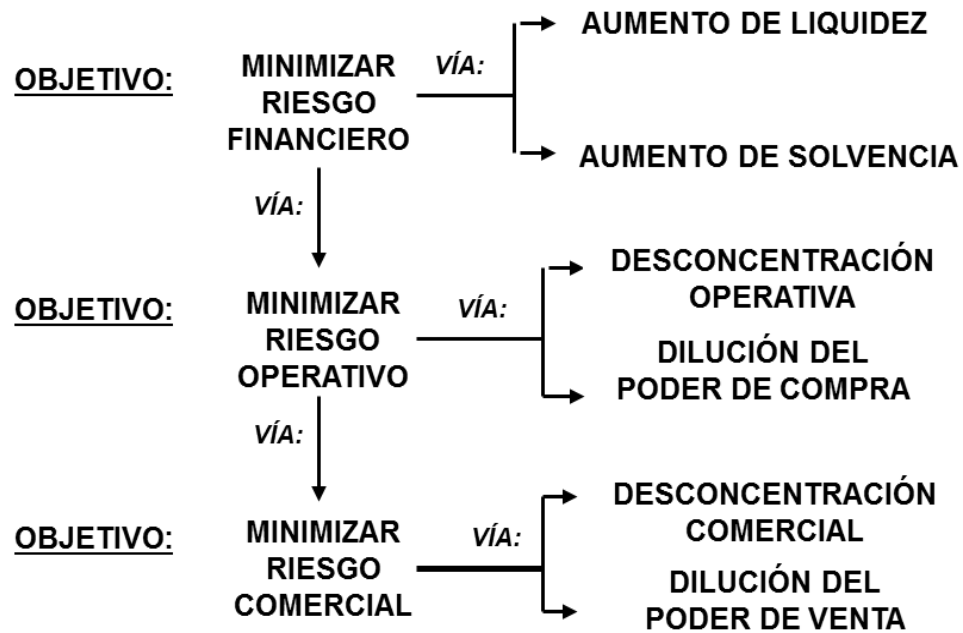
Asume riesgos calculados

Rentabilidad, crecimiento y supervivencia van de la mano pero ocurren en ritmos diferentes. Mientras el foco en un momento puede estar en el crecimiento, en otro estará en la rentabilidad.

Si el mandato de los accionistas fuera el de incurrir en un menor riesgo para asegurar la supervivencia, entonces las expectativas de rentabilidad tendrían que ser más conservadoras ya que los cursos de acción que conducen a un menor riesgo necesariamente limitan las posibilidades de generar mayores utilidades en el corto plazo.

El diagrama siguiente es el otro lado de la moneda: el énfasis está en la supervivencia, esto es, incurrir en menores riesgos. Los objetivos se establecen en torno a minimizar el riesgo para una cierta rentabilidad.

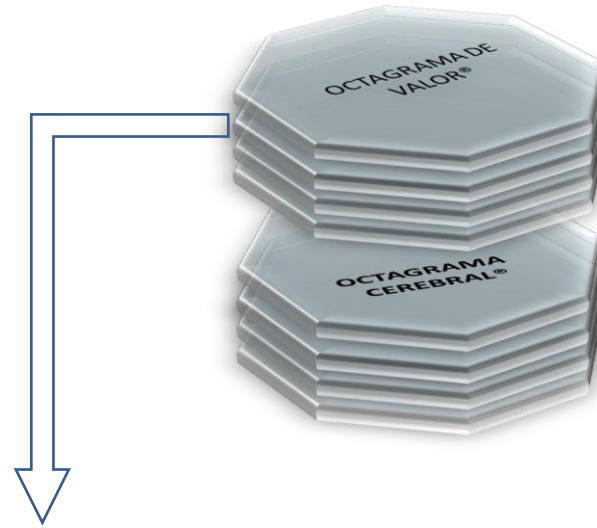
DIRECTRICES PARA MINIMIZAR EL RIESGO PARA UNA CIERTA RENTABILIDAD



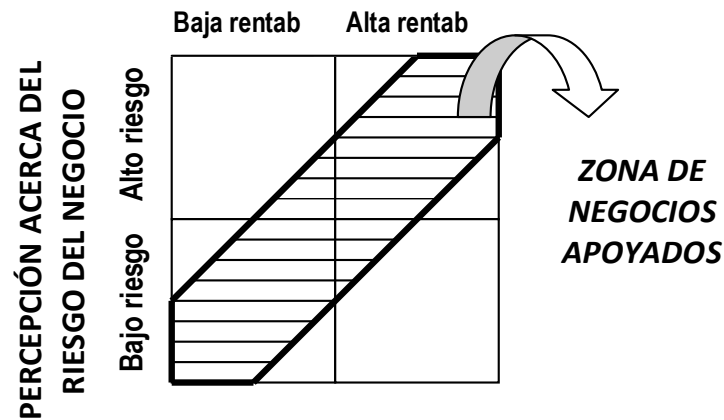
En este último diagrama, puede observarse que para lograr los objetivos también existen dos caminos.

Si se desea minimizar el riesgo financiero, se pueden aumentar la liquidez y la solvencia o minimizar el riesgo operativo. Para esto último se puede recurrir a la desconcentración operativa (una maquila, por ejemplo) o a diluir el poder de compra negociando con un mayor número de proveedores. Una vez que se han agotado las posibilidades de reducción de los riesgos operativos, todavía es posible disminuir el riesgo comercial, ya sea a través de la desconcentración comercial (una franquicia, por ejemplo) o diluyendo el poder de venta, usando un mayor número de distribuidores.

Equilibra rentabilidad
y riesgo.



PROMESA DE RENTABILIDAD DEL NEGOCIO



"conservar el apoyo de accionistas"

Asume riesgos
calculados

